

CCNA 200-301 v1.1 中文深度学习手册

原理讲解 · 配置模板 · show 验证 · 排错场景 · 实验任务 · 练习题

这份深度版适合你从“知道答案”升级到“能解释为什么、能配置、能排错”。内容为原创整理版，不复制 Cisco 官方教材或真实题库。

怎么用这份资料	建议
第一遍	按章节理解概念，不懂的术语先查术语表，不急着刷题。
第二遍	每章做实验，用 show 命令证明你的配置真的生效。
第三遍	做排错题：先写假设，再用命令验证，不要靠猜。
考前	只看错题本、命令速查、子网速算和综合实验记录。

1. CCNA 的学习目标

CCNA 不是只考 Cisco 命令。它考的是你能不能理解一个中小型企业网络如何寻址、交换、路由、提供基础服务、做安全控制，并用自动化思维管理网络。你要把每个知识点学成四层：概念、配置、验证、排错。

层次	你应该能做到	例子
概念	用自己的话解释机制	为什么 ARP 只在本地广播域内工作？
配置	写出基础配置并知道每行作用	VLAN、Trunk、OSPF、NAT、ACL、SSH
验证	用 show 命令证明状态	show ip route / show interfaces trunk
排错	根据症状缩小范围	同 VLAN 不通、跨 VLAN 不通、能 ping IP 不能解析域名

考试路径

- 1 确认当前考试：Administering Cisco Solutions (200-301 CCNA) v1.1。
- 2 确认官方 exam topics。正式备考以 Cisco Learning Network 当前大纲为准。
- 3 准备实验环境。初学建议 Packet Tracer，想更接近真实 IOS 可用 CML 或 GNS3。
- 4 至少完成 10-15 个可复现实验，并保留配置和排错记录。
- 5 考前使用模拟题检测薄弱点，但不要背题库。

2. 网络模型与封装

网络通信不是“电脑直接把数据扔过去”，而是一层一层封装。应用产生数据，传输层加 TCP/UDP 端口，网络层加 IP，数据链路层加 MAC，物理层变成电/光/无线信号。接收端反向解封封装。

层	核心标识	设备/协议	排错关注
L1 物理	信号、速率、双工	线缆、光模块、无线射频	接口是否 up、错误包、CRC
L2 数据链路	MAC、VLAN	Switch、STP、802.1Q、ARP	VLAN、Trunk、MAC 表、STP
L3 网络	IP、路由	Router、OSPF、ICMP	IP/掩码、网关、路由表
L4 传输	TCP/UDP 端口	TCP、UDP	端口是否被 ACL/防火墙阻断
L7 应用	应用协议	DNS、DHCP、HTTP、SSH	服务是否正常、名字解析是否正常

关键理解

- MAC 地址只负责本地链路上的下一跳，不会跨路由器保持不变。
- IP 地址负责端到端逻辑寻址，源/目的 IP 在普通路由转发中通常不变，NAT 例外。
- 交换机主要看 MAC 表，路由器主要看路由表。
- ARP 的问题会表现为同网段或默认网关不可达，DNS 的问题会表现为能 ping IP 但不能访问域名。

3. IPv4、IPv6 与子网

子网是 CCNA 的基础功。你不需要把每个前缀背成肌肉记忆，但必须能快速判断网络地址、广播地址、可用范围、下一个子网。

前缀	掩码	块大小	可用主机	备注
/30	255.255.255.252	4	2	传统点到点链路

前缀	掩码	块大小	可用主机	备注
/29	255.255.255.248	8	6	小设备段
/28	255.255.255.240	16	14	小服务段
/27	255.255.255.224	32	30	小用户 VLAN
/26	255.255.255.192	64	62	中小用户 VLAN
/25	255.255.255.128	128	126	大用户 VLAN
/24	255.255.255.0	256	254	常见 LAN

例题：172.16.35.146/27 属于哪个网段？

- 1 /27 掩码是 255.255.255.224，最后一个非 255 八位组是 224。
- 2 块大小 = 256 - 224 = 32。
- 3 146 落在 128-159 这个块。
- 4 网络地址是 172.16.35.128，广播地址是 172.16.35.159，可用范围 172.16.35.129-158。

IPv6 重点

- IPv6 常用 /64 作为 LAN 前缀，主机部分 64 位。
- Link-local 地址以 FE80::/10 开头，路由协议邻居常用它通信。
- Global unicast 常见 2000::/3，类似公网可路由地址。
- IPv6 不使用 ARP，使用 Neighbor Discovery Protocol。
- IPv6 地址可用 :: 压缩连续 0，但一个地址只能使用一次 ::。

4. 交换、VLAN、Trunk

交换机学习源 MAC，把 MAC 和入接口写入 MAC 地址表。收到未知目的 MAC 时会泛洪到同 VLAN 的其他端口。VLAN 把二层广播域切开；同 VLAN 二层互通，不同 VLAN 必须经过三层网关。

概念	解释	常见错误
Access port	接终端，只属于一个数据 VLAN	端口 VLAN 配错导致同网段不通
Trunk port	接交换机/路由器/AP/WLC，承载多个 VLAN	allowed VLAN 没放行
802.1Q tag	给以太网帧加 VLAN 标签	误以为所有帧都带 tag，native VLAN 通常不带
Native VLAN	Trunk 上未打标签帧所属 VLAN	两端 native VLAN 不一致产生安全和通信问题

基础配置模板

```
vlan 10 name USERS vlan 20 name VOICE interface g0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast
interface g0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,99 switchport trunk native vlan 99
```

验证与排错

- show vlan brief：看 access 端口是否在正确 VLAN。
- show interfaces trunk：看端口是否 trunking，allowed/active VLAN 是否正确。
- show mac address-table dynamic：看交换机是否学到主机 MAC。
- 同 VLAN 不通优先查：主机 IP/掩码、端口 VLAN、Trunk allowed、STP 是否阻塞。

5. STP 与 EtherChannel

二层环路会造成广播风暴、MAC 表抖动和重复帧。STP 通过选 Root Bridge、计算最短路径、阻塞冗余端口来维持无环。EtherChannel 则把多条物理链路聚合成一条逻辑链路，既增加带宽又避免 STP 阻塞每一条并行链路。

STP 角色/状态	含义
Root Bridge	整棵 STP 树的中心。Bridge ID 最小者获胜，优先级优先，MAC 作为平局比较。
Root Port	非 Root 交换机到 Root Bridge 成本最低的端口。
Designated Port	每个网段上负责转发到 Root 的端口。
Alternate/Blocking	备用路径，平时不转发，防止环路。

LACP 配置与验证

```
interface range g0/1-2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,99 channel-group 1 mode active interface
port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,99 show etherchannel summary
```

故障判断

- EtherChannel 两端端口的速率、双工、Trunk/Access、allowed VLAN、native VLAN 要一致。
- show etherchannel summary 中 P 表示端口在聚合中，I/s/D 等状态需要进一步排查。
- STP 相关问题要看 show spanning-tree vlan X，判断端口是 Forwarding 还是 Blocking。

6. Inter-VLAN Routing 与路由表

不同 VLAN 是不同广播域，必须通过三层设备通信。常见方法有 Router-on-a-stick 和三层交换 SVI。路由表决定下一跳，转发时使用最长前缀匹配。

Router-on-a-stick 模板

```
interface g0/0 no shutdown interface g0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 interface g0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 show ip interface brief show interfaces g0/0 trunk
```

三层交换 SVI 模板

```
ip routing vlan 10 vlan 20 interface vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown interface vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown
```

读路由表

- C 表示 Connected, L 表示 Local, S 表示 Static, O 表示 OSPF。
- 路由器先找最长前缀匹配，再比较管理距离和度量。
- 默认路由 0.0.0.0/0 是没有更具体路由时的最后出口。
- 跨网段不通要查：主机默认网关、网关接口、回程路由、ACL/NAT。

7. OSPF 单区域深讲

OSPF 是链路状态协议。路由器不是只听别人说“我到某网段很近”，而是建立邻居、交换链路状态数据库 LSDB，然后用 SPF 算法自己算最短路径。CCNA 重点是单区域 OSPFv2。

状态/概念	你要理解什么
Hello	发现和维持邻居，Hello/Dead timer、area、认证等必须兼容。
2-Way	双方在 Hello 中看到彼此。在广播网络中非 DR/BDR 之间停在 2-Way 可能正常。
ExStart/Exchange	协商主从并交换数据库描述。MTU 不一致可能卡在这里。
Full	LSDB 同步完成，邻接形成。
DR/BDR	多接入网络减少邻接数量，所有路由器与 DR/BDR 建邻接。

OSPF 配置模板

```
router ospf 1 router-id 1.1.1.1 network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 passive-interface g0/1 show ip ospf neighbor show ip protocols show ip route ospf
```

OSPF 排错清单

- 接口是否 up/up, IP 是否同网段。
- network 语句是否覆盖正确接口，wildcard mask 是否写对。
- area 是否一致，Hello/Dead timer 是否一致。
- 认证、MTU、网络类型是否导致邻接异常。
- 被动接口 passive-interface 会阻止发送 Hello，但仍可宣告该网络。

8. DHCP、DNS、NTP、Syslog、SNMP

IP 服务是企业网络的基础。很多故障不是路由问题，而是 DHCP 没发地址、DNS 解析失败、时间不准导致认证/证书异常，或日志缺失无法追踪。

服务	用途	常用验证
DHCP	自动分配 IP、掩码、网关、DNS	show ip dhcp binding / ipconfig
DHCP Relay	跨网段转发 DHCP 广播到服务器	接口上 ip helper-address
DNS	名字到 IP 的解析	nslookup / ping 域名与 IP 对比
NTP	统一时间	show ntp status / show clock
Syslog	集中日志	show logging
SNMP	监控采集	NMS 读取设备状态

DHCP 与 Relay 模板

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20 ip dhcp pool VLAN10 network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.1 dns-server 8.8.8.8 interface vlan 20 ip helper-address 10.10.10.10
```

排错思路

- 主机拿到 169.254.x.x，通常 DHCP 失败。
- 能 ping 8.8.8.8 但不能访问域名，优先查 DNS。
- 日志时间乱，优先查 NTP。
- DHCP Relay 要配在客户端 VLAN 的三层网关接口上，不是配在服务器接口上。

9. NAT/PAT 深讲

NAT 改写 IP 地址，PAT 还会利用端口区分多个会话。最常见的企业出口是 inside 多个私网地址，通过 outside 公网接口 overload 出去。

类型	特点	例子
Static NAT	一对一固定映射	内网服务器 10.1.1.10 固定映射到公网 203.0.113.10
Dynamic NAT	从地址池临时分配公网地址	内网用户从公网池动态取地址
PAT/Overload	多对一或多对少，用端口区分	家庭/企业常见上网方式

PAT 模板

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 interface g0/0 description LAN ip nat inside interface g0/1 description ISP ip nat outside ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload show ip nat translations show ip nat statistics
```

NAT 排错

- inside/outside 方向配反会导致无转换。
- ACL 没匹配到源地址，NAT 不会发生。
- 没有默认路由到 ISP，转换了也出不去。
- 回程路由或外部模拟网络不通，会误以为 NAT 错。

10. ACL 与安全基础

ACL 是 CCNA 最容易丢分的主题之一。核心规则：从上到下匹配，匹配即停止，末尾有隐式 deny any。标准 ACL 只看源 IP，扩展 ACL 可看源、目的、协议、端口。

ACL 类型	匹配能力	放置建议
标准 ACL	源 IP	靠近目的，避免误伤其他目标流量
扩展 ACL	源 IP、目的 IP、协议、端口	靠近源，尽早丢弃不该走的流量
Named ACL	用名字管理，便于阅读和维护	生产环境更清晰

扩展 ACL 示例

```
ip access-list extended USERS_TO_SERVER permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.1.10 eq 80 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.1.10 eq 443 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 permit ip any any interface g0/1 ip access-group USERS_TO_SERVER in show access-lists
```

设备加固模板

```
enable secret StrongSecret username admin privilege 15 secret StrongUserSecret service password-encryption ip domain-name lab.local crypto key generate rsa modulus 2048 ip ssh version 2 line vty 0 4 login local transport input ssh exec-timeout 10 0
```

安全考试重点

- 禁用未用端口并放入 unused VLAN。
- Port-security 可限制 MAC 数量，常见动作 protect/restrict/shutdown。
- DHCP Snooping 和 Dynamic ARP Inspection 是二层防护概念，理解作用即可。
- AAA 是认证、授权、审计。TACACS+ 常用于设备管理，RADIUS 常见于网络接入认证。

11. 无线基础

CCNA 的无线重点不是让你成为无线工程师，而是理解 AP、WLC、SSID、VLAN、安全认证和信道基础。企业无线常由轻量 AP 连接 WLC，WLC 统一管理策略。

术语	解释
SSID	无线网络名称，用户看到的名字。
BSSID	AP 某个无线接口的 MAC，客户端实际关联的是 BSSID。
WLC	无线控制器，集中管理轻量 AP、SSID、安全、漫游。
CAPWAP	AP 与 WLC 之间的控制/数据隧道协议。
WPA2/WPA3	无线安全机制，企业模式通常结合 802.1X/RADIUS。
信道	2.4 GHz 信道重叠多，常用 1/6/11；5 GHz 信道更多。

无线排错要问的问题

- 客户端能看到 SSID 吗？看不到可能是覆盖、SSID 广播、AP/WLC 配置问题。
- 能关联但没 IP？查 VLAN 映射、DHCP、ACL。
- 有 IP 但不能访问业务？查默认网关、路由、ACL、DNS。
- 时好时坏？考虑信号、干扰、漫游、信道和功率。

12. 自动化与可编程性

CCNA

的自动化不要求你写复杂程序，但要理解现代网络为什么使用控制器、API、数据模型和配置管理。网络设备正在从逐台 CLI 配置，走向模板化、版本化、自动化。

概念	含义	考试理解
SDN	控制面与数据面解耦，由控制器统一决策或下发策略	比较传统网络与控制器网络
Northbound API	应用到控制器	业务系统请求网络能力
Southbound API	控制器到设备	控制器收集状态或下发配置
REST	基于 HTTP 的 API 风格	GET/POST/PUT/PATCH/DELETE 含义
JSON	键值对数据格式	能读懂对象、数组、字段
Ansible	常见 agentless 自动化工具	用 playbook 描述目标状态

JSON 示例

```
{ "hostname": "R1", "interfaces": [ { "name": "GigabitEthernet0/0", "status": "up" }, { "name": "GigabitEthernet0/1", "status": "down" } ] }
```

自动化题的解题角度

- 问 API 方法：查询通常 GET，创建常 POST，整体替换常 PUT，局部修改常 PATCH，删除 DELETE。
- 问数据格式：JSON 常见花括号对象、方括号数组，YAML 更适合人读配置。
- 问控制器：集中可视化、策略下发、一致性、自动化，但也带来控制器依赖。

13. 综合排错案例

案例 A：同 VLAN 跨交换机不通

- 1 确认两台主机 IP/掩码是否同网段。
- 2 show vlan brief：两端 access 端口是否在同一 VLAN。
- 3 show interfaces trunk：交换机之间是否 trunk，目标 VLAN 是否 allowed and active。
- 4 show spanning-tree vlan X：链路是否被 STP 阻塞。
- 5 show mac address-table dynamic vlan X：是否学到对端 MAC。

案例 B：跨 VLAN 不通

- 1 主机默认网关是否指向本 VLAN 的 SVI/子接口。
- 2 网关接口是否 up/up，VLAN 是否存在且有活动端口。
- 3 路由器子接口 encapsulation dot1Q VLAN ID 是否正确。
- 4 三层交换机是否开启 ip routing。
- 5 是否有 ACL 阻断。

案例 C：内网不能上网

- 1 内网到网关是否通。
- 2 网关到 ISP 是否通，默认路由是否存在。
- 3 NAT inside/outside 是否配置正确。

- 4 NAT ACL 是否匹配内网源地址。
- 5 `show ip nat translations` 是否出现转换条目。

14. 实验任务书

实验 1：小型企业基础网络

- 拓扑：R1、SW1、SW2、PC1-PC4、Server1。
- VLAN：10 Users, 20 Voice, 30 Servers, 99 Native/Management。
- 目标：Trunk、Inter-VLAN Routing、DHCP、SSH、ACL。
- 验收：PC 能拿到地址；Users 能访问 Server HTTP；Voice 不允许访问 Server；管理员 PC 可 SSH 设备。

实验 2：三路由器 OSPF

- 拓扑：R1-R2-R3 线性或三角形，每台后面一个 LAN。
- 目标：单区域 OSPF area 0；设置 router-id；LAN 口 passive-interface。
- 制造故障：area 不一致、wildcard mask 错、接口 shutdown、被动接口误配。
- 验收：show ip ospf neighbor 为 Full；所有 LAN 互通；能说明每条 O 路由的下一跳。

实验 3：NAT + ACL 出口

- 拓扑：LAN Router、ISP Router、外部 Server。
- 目标：PAT 出口；只允许内网访问外部 HTTP/HTTPS；禁止外部主动访问内网。
- 验收：show ip nat translations 有条目；ACL 命中计数增加；内网能访问外部 Server。

实验记录模板

项目	记录
拓扑	设备数量、接口连接、IP 地址规划
目标	本实验要证明什么
配置	贴关键配置，不要只截图
验证	记录 show 命令输出重点
故障	制造了什么故障，症状是什么，如何定位
复盘	下次遇到类似问题先查什么

15. 深度练习题

选择/简答混合题

- 1 192.168.40.130/25 的网络地址、广播地址、可用范围是什么？
- 2 为什么两台不同 VLAN 的主机即使 IP 网段写成一样，也不是正确设计？
- 3 Trunk 两端 native VLAN 不一致可能带来什么风险？
- 4 OSPF 邻居一直 Down，你按什么顺序查？
- 5 OSPF 卡在 ExStart，最常见的配置类原因有哪些？
- 6 ACL 里 permit tcp any host 10.1.1.10 eq 443 放在 deny ip any any 后面会怎样？
- 7 为什么 DHCP Relay 要配置在客户端网关接口？
- 8 PAT 为什么可以让多个内网主机共享一个公网地址？

- 9 三层交换机的 SVI 是 up/down, 你会查什么?
- 10 能 ping 8.8.8.8 但打不开 www.example.com, 优先怀疑什么?
- 11 PortFast 应该用在什么端口? 为什么不能随便开在交换机互联端口?
- 12 GET、POST、PUT、PATCH、DELETE 分别适合什么操作?

答案方向

- 第 1 题: /25 块大小 128, 130 属于 128-255, 网络 192.168.40.128, 广播 192.168.40.255, 可用 129-254。
- VLAN 是二层隔离, IP 设计应与广播域一致; 同网段跨 VLAN 会造成 ARP/网关逻辑混乱。
- Native VLAN 不一致可能造成 VLAN 泄漏、STP 异常和安全风险。
- OSPF 先查接口/IP/连通性, 再查 network/area/timer/auth/MTU/passive-interface。
- ACL 顺序匹配, deny ip any any 在前会让后面的 permit 永远无效。
- PAT 使用传输层端口区分不同会话。

16. 考前最后清单

项目	通过标准
子网	任意 /25-/30 在 30 秒内算出网络、广播、可用范围。
VLAN/Trunk	能配置并排错 allowed VLAN、native VLAN、access VLAN。
STP	能指出 Root Bridge、Root Port、Designated Port、阻塞端口。
路由	能读懂 show ip route，解释最长前缀匹配和默认路由。
OSPF	能从邻居状态判断问题方向，能写单区域基础配置。
NAT	能配置 PAT，并解释 inside/outside、ACL、默认路由的关系。
ACL	能判断顺序、方向、接口、标准/扩展 ACL 放置位置。
服务	能排 DHCP、DNS、NTP、Syslog 的基础问题。
安全	能配置 SSH、本地用户、VTY；理解 port-security 和 AAA 概念。
自动化	能读 JSON，理解 REST 方法和控制器架构。

学习来源

- Cisco CCNA certification: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/enterprise/ccna/index.html>
- Cisco CCNA Exam and Training: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/enterprise/ccna/exams-and-training.html>
- Cisco Learning Network: <https://learningnetwork.cisco.com/>
- Cisco Modeling Labs: <https://developer.cisco.com/modeling-labs/>

最后一句：你真正要训练的是“看到症状 -> 猜测范围 -> show 验证 -> 修改一处 -> 再验证”的能力。这个能力比背 500 道题更接近 CCNA，也更接近真实工作。